PROYECTO HIY

Fecha: 7 de abril de 2026
Equipo: Hugo, Iker y Yeray
Repositorio: PNS89259/proyecto-hiy

1. Introducción

El **Proyecto HIY** nace como una iniciativa colaborativa para desarrollar una solución de software [insertar aquí si es una web, app, etc.]. El objetivo principal es poner en práctica el flujo de trabajo profesional utilizando Git y GitHub como herramientas centrales de control de versiones y despliegue.

2. Organización del Equipo

Para garantizar un entorno de trabajo eficiente, se han asignado los siguientes roles técnicos:

- **Hugo (Lead Developer & Git Master):** Responsable de la integridad del repositorio y la arquitectura global del software. Actúa como el administrador principal de la infraestructura en GitHub, gestionando el flujo de ramas, supervisando los *Pull Requests* y asegurando que la rama principal (`main`) esté siempre en un estado estable y funcional. Es el encargado final de la resolución de conflictos complejos de fusión y de la sincronización de entornos locales y remotos.
- **Iker (Quality Assurance & Debugging Specialist / Bug Hunter):** Especialista en control de calidad y estabilidad del código. Su función principal es la detección, documentación y corrección de errores (*bugs*) antes de cada despliegue. Se encarga de realizar pruebas de estrés a las funcionalidades implementadas por sus compañeros, garantizando que el producto final sea robusto, intuitivo y libre de fallos técnicos que puedan comprometer la experiencia del usuario o la seguridad del sistema.
- **Yeray (Full Stack Software Architect):** Responsable del desarrollo técnico integral, abarcando tanto el *Front-End* como el *Back-End*. Su rol consiste en diseñar e implementar la lógica de servidor y las bases de datos, así como asegurar su correcta conexión con la interfaz de usuario. Gracias a su visión transversal, garantiza que la comunicación entre la parte visual y la lógica interna sea fluida, eficiente y escalable.

3. Stack Tecnológico

- **Control de Versiones:** Git.
- **Alojamiento de Código:** GitHub.
- **Entorno de Desarrollo:** Visual Studio Code.

- **Metodología:** Desarrollo colaborativo basado en ramas (Branching) y revisión de cambios.

4. Gestión del Repositorio y Roles de Usuario

Se ha configurado un repositorio privado en GitHub. Para garantizar la seguridad del código y facilitar la revisión docente:

- Se ha incluido a las **profesoras como colaboradoras**.
- Se ha evaluado la implementación de permisos de **"Solo Lectura"** (Read-only) para perfiles de supervisión, asegurando la integridad de la rama `main`.

5. Control de Versiones y Resolución de Incidencias

Durante el desarrollo, el equipo se enfrentó a retos técnicos reales que fueron resueltos mediante comandos avanzados de Git:

A. Conflictos de Fusión (Merge Conflicts)

Al trabajar simultáneamente en el archivo `README.md`, se detectaron bloqueos de tipo `non-fast-forward`.

- **Solución:** Se implementó el protocolo `git pull` antes de cada `push`. Los conflictos se resolvieron manualmente limpiando las marcas de Git (`<<<<<<< HEAD`) y unificando el código de los tres integrantes.

B. Historias no Relacionadas (Unrelated Histories)

Durante el trabajo en dispositivos remotos (portátil), surgió el error `fatal: refusing to merge unrelated histories`.

- **Solución:** Se utilizó el comando `--allow-unrelated-histories` para forzar la sincronización de las bases de datos locales con el repositorio remoto de GitHub.

C. Sincronización Forzada

En casos de desincronización crítica, se empleó `git reset --hard origin/main` para asegurar que todo el equipo trabajara sobre la última versión estable validada en la nube.

6. Conclusiones

El uso de GitHub ha permitido al equipo HIY no solo compartir código, sino aprender a gestionar un proyecto de software de forma profesional. La resolución de conflictos de Git ha fortalecido nuestra capacidad de reacción ante imprevistos técnicos, asegurando que el historial del proyecto sea coherente y robusto.